GUÍA PRÁCTICA PARA EL EXAMEN

Microsoft Azure

Tu máquina virtual, de principio a fin

RDP · IIS · Puertos · Métricas · CPU · Red · Disco

Alertas · Correo · Automatización · PowerShell · Diagnóstico

13 de noviembre de 2026

Alcance Manual basado en las prácticas UD2.1 y UD2.2 sobre la máquina existente MV-DAW-CN. Se omite por completo su creación. Los pasos realizados, los intentos que fallaron y las ampliaciones están claramente diferenciados.

Dónde se escriben los comandos Los bloques etiquetados como «PowerShell dentro de la MV» se ejecutan en la ventana remota de Windows. Los bloques «Azure Cloud Shell» se ejecutan en el portal Azure; no son intercambiables.

Preparado para estudiar y consultar durante simulacros. Los nombres de menús pueden cambiar con las actualizaciones de Azure y dependen de tus permisos.

Índice de consulta

Pulsa un apartado para ir a él en Word. En el PDF, usa también los marcadores o la búsqueda (Ctrl + F). Las páginas sirven para localizar rápidamente el procedimiento en papel.

Operación / capítulo	Pág.
1. Ruta de emergencia para el examen	02
2. Abrir y gestionar la máquina virtual existente	03
3. Conexión por Escritorio remoto (RDP)	04
4. Servidor IIS y publicación de una página web	05
5. Azure Monitor: leer y configurar las métricas	06
6. Prueba controlada de carga de CPU	07
7. Tráfico de red: entrada y salida	08
8. Disco: escrituras y archivo de prueba	09
9. Crear una alerta de CPU y notificación por correo	10
10. Disparar, verificar y administrar las alertas	11
11. Automatización: apagado diario y reinicio semanal	12
12. Ampliaciones: Azure CLI y Cloud Shell	13
13. Ampliaciones: diagnóstico, recursos y seguridad	14
14. Fallos habituales: diagnóstico paso a paso	15
15. Tres simulacros y checklist final	16
16. Glosario y fuentes de consulta	16

Buscador exprés

Si te piden…	Apartado
Conectarte a MV o ver IP	2 y 3
Instalar IIS y abrir la web fuera	4
Ver CPU, red o disco en Azure	5 a 8
Crear una alerta con correo	9
Forzar CPU y verificar correos	6 y 10
Apagar, reiniciar o programar tareas	2 y 11
Usar comandos az en Cloud Shell	12
Reparar RDP, HTTP o métricas vacías	13 y 14

01. Ruta de emergencia para el examen

REPASO RÁPIDO · ORDEN DE TRABAJO

Si te dan un enunciado nuevo, primero identifica si pide trabajar en el portal de Azure o dentro de Windows. Esta secuencia evita dar vueltas por menús.

1. Entrar en https://portal.azure.com con la cuenta académica autorizada y buscar «Máquinas virtuales».
2. Abrir la MV existente «MV-DAW-CN», comprobar estado, grupo de recursos e IP pública. No crear otra.
3. Si hace falta trabajar dentro, pulsar Iniciar, esperar «En ejecución» y conectar por RDP (cap. 3).
4. Si piden publicar una web: comprobar IIS, colocar index.html en C:\inetpub\wwwroot y probar localhost (cap. 4).

5. Si piden métricas: Supervisión → Métricas, elegir señal, agregación y últimos 30 minutos (cap. 5).
6. Si piden alterar métricas: ejecutar solo la prueba que corresponda y luego detenerla (caps. 6 a 8).
7. Si piden alerta: Supervisión → Alertas → Reglas de alerta; configurar condición, correo y comprobar disparo (caps. 9 y 10).
8. Guardar pruebas o capturas y detener/desasignar la MV desde Azure al acabar (cap. 2).

Regla de oro No confundas «Detenido» con «Detenido (desasignado)». El segundo libera recursos de cómputo y evita su facturación, aunque discos o direcciones IP pueden seguir generando costes.

Qué fue completado en clase y qué no

Operación	Resultado real
Conexión RDP, IIS, página y acceso externo	REALIZADO
Métricas de CPU, red y disco	REALIZADO
Pruebas de CPU, descarga de red y escritura de disco	REALIZADO
Alerta CPU > 60 % y avisos por correo (activada/resuelta)	REALIZADO
Apagado diario a las 21:00	INTENTADO: Guardar permaneció deshabilitado
Reinicio semanal por Azure Automation	INTENTADO: cuenta rechazada por restricciones de región
Cloud Shell, Run Command y algunos diagnósticos	AMPLIACIÓN PARA EXAMEN

02. Abrir y gestionar la máquina virtual existente

REALIZADO + COMANDOS ALTERNATIVOS

2.1. Localizar la MV sin crear otra

1. Entrar en el portal de Azure y buscar «Máquinas virtuales».
2. Pulsar la MV existente «MV-DAW-CN». Si no aparece, revisar que la suscripción activa sea «Azure for Students» y el filtro de grupo de recursos.
3. En Información general localizar Estado, Sistema operativo, Tamaño, IP pública y Grupo de recursos.
4. Anotar solo los datos necesarios. No reutilizar la IP de una captura antigua sin confirmar que sigue siendo actual.

En nuestras prácticas se usó el grupo «MV-DAW-CN_grupo», una máquina Windows y una IP pública. No debes asumir que la IP o el tamaño actuales sean exactamente los mismos que en octubre.

2.2. Iniciar, reiniciar y detener

Acción en Información general	Qué hace / cuándo usarla
Iniciar	Arranca la MV detenida. Espera a «En ejecución» para conectarte.
Reiniciar	Reinicia la MV sin eliminarla; corta temporalmente la sesión RDP.
Detener	Detiene la MV desde Azure. Comprueba posteriormente «Detenido (desasignado)».
Actualizar	Refresca datos y estado si el portal aún muestra el estado anterior.
Eliminar	NO utilizar: borraría la MV existente o iniciaría el proceso de eliminación.

2.3. Estado y costes

«En ejecución» consume cómputo. «Detenido» desde dentro de Windows puede mantener la máquina asignada y facturable. «Detenido (desasignado)» significa que Azure ha liberado los recursos de cómputo. Los discos y otros recursos asociados pueden seguir teniendo costes.

Al terminar el examen En Información general → Detener → confirmar → Actualizar hasta ver «Detenido (desasignado)». Si hay instrucciones específicas del profesor sobre mantenerla encendida, síguelas antes de detenerla.

2.4. Herramientas equivalentes desde Azure Cloud Shell [AMPLIACIÓN]

Estos comandos se ejecutan en Azure Cloud Shell, no en el PowerShell de la MV, y requieren permisos. Para abrirlo, pulsa el icono de terminal «>_» en el portal y elige Bash. La primera vez podría pedir configuración de almacenamiento.

Azure Cloud Shell (Bash)

```
az account show --output table
az vm show -g MV-DAW-CN_grupo -n MV-DAW-CN -d --query powerState -o tsv
az vm list-ip-addresses -g MV-DAW-CN_grupo -n MV-DAW-CN -o table
```

Azure Cloud Shell (Bash) · solo si lo exige el ejercicio

```
az vm start -g MV-DAW-CN_grupo -n MV-DAW-CN
az vm restart -g MV-DAW-CN_grupo -n MV-DAW-CN
az vm deallocate -g MV-DAW-CN_grupo -n MV-DAW-CN
```

El comando deallocate es el más relevante para detener el consumo de cómputo; evita confundirlo con az vm stop.

03. Conexión por Escritorio remoto (RDP)

REALIZADO EN LA PRÁCTICA DE IIS

3.1. Abrir el escritorio de Windows remoto

1. Comprobar que la MV está «En ejecución».
2. En la ficha de la MV pulsar «Conectar» y seleccionar el método «RDP» o «Conexión RDP nativa» (el texto puede variar).
3. Comprobar que la conexión utiliza la IP pública actual y el puerto TCP 3389.
4. Seleccionar «Descargar archivo RDP». Abrirlo desde el equipo físico.
5. Cuando Windows muestre una advertencia de archivo RDP, aceptar solo si estás seguro de que corresponde a tu MV.
6. Introducir el usuario y contraseña de Windows de la MV. No son necesariamente los mismos que la cuenta de Azure.
7. Si aparece aviso de certificado no confiable, revisar el nombre/IP de destino y aceptarlo solo si reconoces tu MV.
8. Cuando aparezca el escritorio de Windows, ya estás dentro de la MV.

3.2. Cómo reconocer dónde estás

Una banda de conexión en la parte superior, con la IP de la MV, indica que estás en Escritorio remoto. Los comandos para comprobar Windows e IIS se ejecutan en PowerShell dentro de esa sesión, no en la consola local.

PowerShell dentro de la MV

```
$env:COMPUTERNAME
whoami
(Get-CimInstance Win32_OperatingSystem).Caption
ipconfig
```

3.3. Si falla la conexión

1. Volver a Información general y confirmar estado «En ejecución» y dirección IP.
2. Entrar en Redes / Configuración de red → Reglas de puerto de entrada. Verificar una regla TCP para 3389 habilitada desde tu IP pública o el rango autorizado.
3. Comprobar que otra regla de mayor prioridad no bloquea el tráfico. En Azure un número de prioridad menor se evalúa primero.
4. Si el profesor lo permite, consultar Operaciones → Ejecutar comando → RDPSettings para diagnosticar la configuración de RDP.
5. No abrir el puerto 3389 a todo Internet por comodidad.

Certificados Aceptar un certificado no validado no es un paso universal. En nuestras prácticas ocurrió con una MV conocida. En un equipo desconocido no debes saltarte la advertencia sin verificar el destino.

04. Servidor IIS y publicación de una página web

REALIZADO EN LA PRÁCTICA DE AZURE

4.1. Comprobar o instalar IIS en Windows 10

Tu MV de clase usa Windows de escritorio. En Windows 10 se activa IIS mediante «Características de Windows», no mediante el cmdlet Install-WindowsFeature propio de Windows Server.

1. Dentro de la MV, pulsar Inicio y buscar «Activar o desactivar las características de Windows».
2. Buscar «Internet Information Services», marcarlo y activar el componente «Servicios World Wide Web» y «Características HTTP comunes → Contenido estático» si aparecen.
3. Aceptar los cambios y, si Windows lo solicita, reiniciar.
4. Abrir Edge dentro de la MV y entrar en http://localhost. Debe aparecer la página de bienvenida de IIS o la web desplegada.

PowerShell dentro de la MV · alternativa

```
Get-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName IIS-WebServerRole
# Solo si no está habilitado y tienes permisos de administrador:
Enable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName IIS-WebServerRole -All -NoRestart
```

Windows Server Si el examen fuese sobre una MV Windows Server en lugar de Windows 10, puede aparecer el comando Install-WindowsFeature Web-Server -IncludeManagementTools. No lo utilices como primera opción en Windows 10.

4.2. Crear una página sencilla y guardarla en IIS

1. Abrir el Bloc de notas como administrador o PowerShell como administrador dentro de la MV.
2. Crear un archivo index.html con HTML válido, sin requerir paquetes externos.

3. Guardarlo en C:\inetpub\wwwroot\index.html. Si el sistema pide permisos, usar el usuario administrador de la MV.
4. Abrir http://localhost dentro de la MV y comprobar que aparece tu texto, no solo la página de IIS.
5. Si sigue apareciendo la bienvenida, revisar que index.html esté en wwwroot y la prioridad de «Documento predeterminado» en Administrador de IIS.

PowerShell dentro de la MV · ejecutar como administrador

```
@'
<!doctype html>
<html lang="es">
<head><meta charset="UTF-8"><title>Prueba Azure</title></head>
<body><h1>Servidor IIS funcionando</h1><p>Web en Azure.</p></body>
</html>
'@ | Set-Content -Path "C:\inetpub\wwwroot\index.html" -Encoding UTF8
```

PowerShell dentro de la MV · comprobación

```
Test-Path "C:\inetpub\wwwroot\index.html"
Test-NetConnection 127.0.0.1 -Port 80
Invoke-WebRequest http://localhost -UseBasicParsing | Select-Object StatusCode
```

Estado 200 y página visible significan que IIS responde localmente. No demuestran por sí solos que el puerto 80 sea accesible desde otro equipo.

4.3. Permitir que el profesor entre desde fuera

1. En la ficha de la MV, ir a Redes o Configuración de red.
2. Buscar el grupo de seguridad de red asociado (NSG) y las Reglas de puerto de entrada.
3. Comprobar que existe una regla de permiso para TCP, destino 80 (HTTP), con prioridad correcta y origen autorizado.
4. En Windows, comprobar que el firewall permite HTTP (la instalación de IIS puede crear su regla correspondiente).
5. Copiar la IP pública actual desde Azure. Desde el PC físico (fuera del RDP) abrir http://IP_PUBLICA.
6. Si funciona desde otro equipo autorizado, la web ya es públicamente accesible en el alcance definido por la regla.

PowerShell dentro de la MV · diagnóstico

```
Get-NetTCPConnection -LocalPort 80 -State Listen
Get-NetFirewallRule -DisplayName "*World Wide Web*" | Select-Object DisplayName, Enabled
```

Seguridad No abras puertos innecesarios; HTTP (80) transmite sin cifrar y sirve para la demostración de clase, no para intercambiar información sensible. Limita el origen cuando sea posible.

4.4. Si necesitas editar o sustituir la página

Modifica index.html dentro de wwwroot; vuelve al navegador y recarga con Ctrl + F5. No necesitas reinstalar IIS cada vez que cambias el HTML. Si has incluido style.css, guárdalo también en esa carpeta y enlázalo con <link rel="stylesheet" href="style.css">.

05. Azure Monitor: leer y configurar las métricas

REALIZADO EN LA PRÁCTICA DE MONITORIZACIÓN

5.1. Abrir el explorador de métricas

1. En Azure, seleccionar MV-DAW-CN.
2. En el menú de la MV desplegar «Supervisión» y abrir «Métricas».
3. En «Ámbito» comprobar que la MV seleccionada sea MV-DAW-CN.
4. En «Espacio de nombres de métricas» elegir el relativo a la máquina virtual (por ejemplo «Host de máquina virtual»).
5. En «Métrica» elegir Percentage CPU, Network In Total, Network Out Total o Disk Write Bytes según la prueba.
6. En «Agregación» elegir Promedio/Avg para CPU o Suma/Sum para los totales de red y escritura en disco.
7. Arriba a la derecha cambiar el intervalo a «Últimos 30 minutos» y, si es posible, la granularidad a 1 minuto.
8. Actualizar el gráfico tras cada prueba. Si sigue vacío, verificar que la MV estuvo encendida durante el intervalo.

5.2. Selección correcta de señales

Qué quieres observar	Métrica del portal	Agregación normal
Porcentaje de uso de CPU	Percentage CPU	Avg (Promedio)
Bytes recibidos por red	Network In Total	Sum (Suma)
Bytes enviados por red	Network Out Total	Sum (Suma)
Bytes escritos en disco	Disk Write Bytes	Sum (Suma)
Operaciones de escritura por segundo	Disk Write Operations/Sec	Avg (Promedio)
Lectura del disco	Disk Read Bytes	Sum (Suma)

5.3. Saber interpretar la gráfica

El eje horizontal representa el tiempo y el vertical el valor de la métrica. Un pico significa actividad superior a la habitual. «Sum» acumula las muestras del intervalo; «Avg» presenta el promedio. No confundas cantidad total transferida con velocidad por segundo.

Las métricas de Azure no siempre llegan instantáneamente. La línea de puntos puede representar datos preliminares o incompletos. Con una VM recién iniciada, el gráfico puede tardar en mostrar valores.

Memoria RAM Las métricas de memoria de invitado pueden requerir habilitar recopilación adicional. Para las pruebas del profesor se usaron métricas de host (CPU, red y disco), disponibles sin instalar agentes adicionales.

06. Prueba controlada de carga de CPU

REALIZADO EN LAS DOS SESIONES DE MONITORIZACIÓN

6.1. Medir la CPU antes de la prueba

1. Abrir Azure → MV-DAW-CN → Supervisión → Métricas → Percentage CPU → Avg.
2. Seleccionar últimos 30 minutos y anotar el uso normal.
3. Conectarte por RDP y abrir PowerShell dentro de la MV.
4. Opcionalmente, abrir Administrador de tareas → Rendimiento → CPU para ver los cambios casi al instante.

6.2. Crear procesos de cálculo (4 vCPU)

En clase primero se utilizaron cuatro procesos y después ocho para forzar la alerta. Este ejemplo dura como máximo tres minutos y es más seguro para un examen: no deja una carga infinita.

PowerShell dentro de la MV · carga de CPU

```
$trabajosCarga = 1..4 | ForEach-Object {
   Start-Job -ScriptBlock {
      $fin = (Get-Date).AddMinutes(3)
      while ((Get-Date) -lt $fin) {
         [void][Math]::Sqrt(987654321)
      }
   }
}
$trabajosCarga | Select-Object Id, State
```

Si quieres reproducir el estrés de ocho trabajos que activó la alerta en clase, sustituye «1..4» por «1..8», siempre que el profesor autorice esa prueba. Más procesos no garantizan más de 100 %, pero ayudan a ocupar los núcleos disponibles.

6.3. Comprobar y terminar la prueba

1. En Administrador de tareas comprobar que sube el porcentaje de uso.
2. Volver a Azure Métricas y pulsar Actualizar. Si no cambia de inmediato, revisar que el rango incluya el minuto actual.
3. Guardar una captura donde se vea el pico.
4. Detener los trabajos si siguen ejecutándose.

PowerShell dentro de la MV · limpieza

```
$trabajosCarga | Stop-Job
$trabajosCarga | Remove-Job -Force
```

Por qué hacemos esto La prueba genera carga artificial para comprobar la monitorización y el disparo de la alerta. No es un requisito para el funcionamiento normal de la máquina. Evita dejarla ejecutándose durante mucho tiempo.

07. Tráfico de red: entrada y salida

REALIZADO EN LA PRÁCTICA DE MÉTRICAS

7.1. Visualizar entrada y salida

1. En Azure → Métricas, elegir «Network In Total» con agregación Sum.
2. Usar últimos 30 minutos y granularidad de 1 minuto; observar el valor de referencia.
3. Abrir otro gráfico o cambiar la señal a «Network Out Total» con agregación Sum para comparar.
4. Generar tráfico desde dentro de la MV y volver a actualizar.

7.2. Generar 100 MB de tráfico de entrada

En la práctica descargaste un archivo de prueba de 100 MB desde un servidor público. La opción -o NUL descarta los bytes: no queda guardado un archivo de 100 MB en Windows, pero sí circulan por la red.

PowerShell dentro de la MV · descarga de prueba

```
curl.exe -L -o NUL https://fsn1-speed.hetzner.com/100MB.bin
```

En las capturas reales, la métrica Network In Total mostró un pico importante después de la descarga. Puede variar por caché, red, velocidad o actividad de fondo. Si la URL no responde, utiliza otro archivo de pruebas de una fuente permitida y evita repetir descargas sin necesidad.

7.3. Generar salida hacia un equipo externo (AMPLIACIÓN)

Cuando otro equipo accede a la web IIS, la MV envía la respuesta y genera tráfico de salida. Desde el PC físico, puedes visitar varias veces la IP pública del servidor IIS. Una página HTML pequeña genera poco tráfico, así que es posible que el pico sea reducido.

PowerShell del PC físico · sustituir IP_PUBLICA_ACTUAL

```
Invoke-WebRequest "http://IP_PUBLICA_ACTUAL/" -UseBasicParsing | Select-Object StatusCode
```

Dirección del tráfico Descarga EN la MV = tráfico de entrada a la MV. Abrir desde tu PC una web alojada EN la MV = tráfico de salida desde la MV (y también entrada por la solicitud).

08. Disco: escrituras y archivo de prueba

REALIZADO EN LA PRÁCTICA DE MÉTRICAS

8.1. Elegir una métrica de disco adecuada

En Supervisión → Métricas selecciona «Disk Write Bytes» con Sum para medir la cantidad escrita. «Disk Write Operations/Sec» con Avg mide operaciones por segundo: no son lo mismo. Los gráficos de disco también incluyen lecturas (Read).

8.2. Crear un archivo temporal de 512 MiB

Se utiliza el directorio temporal de Windows y se escriben 512 bloques de 1 MiB. Antes de hacerlo comprueba que hay espacio libre suficiente. En un examen también puedes usar 64 bloques (=64 MiB) si la máquina está limitada.

PowerShell dentro de la MV · escritura de prueba

```
$ruta = Join-Path $env:TEMP "prueba-disco-azure.bin"
$bloque = New-Object byte[] (1MB)
$archivo = [System.IO.File]::Create($ruta)
try {
   for ($i = 0; $i -lt 512; $i++) {
      $archivo.Write($bloque, 0, $bloque.Length)
   }
   $archivo.Flush($true)
} finally {
   $archivo.Dispose()
}
Get-Item $ruta | Select-Object Name, Length
```

La salida esperada es el archivo «prueba-disco-azure.bin» con Length = 536870912 bytes. Después regresa a Azure y observa si aparecen picos nuevos en la métrica Disk Write Bytes.

8.3. Limpiar y comprobar

PowerShell dentro de la MV · eliminación

```
Remove-Item $ruta
Test-Path $ruta
```

Test-Path debe devolver False. En la práctica fue así. Eliminar el archivo es importante para no consumir espacio innecesario.

No confundir No necesitas crear, borrar ni formatear un disco administrado de Azure para esta prueba. El archivo temporal genera escrituras sobre el disco ya existente.

09. Crear una alerta de CPU y notificación por correo

REALIZADO: ALERTA Y CORREO CONFIGURADOS CON ÉXITO

9.1. Crear una nueva regla

1. Abrir Azure → MV-DAW-CN → Supervisión → Alertas.
2. Elegir «Crear» → «Regla de alertas» o «Creación de reglas de alerta personalizadas».
3. Comprobar en Ámbito que se está vigilando exactamente la MV existente.
4. En Condición seleccionar la señal «Percentage CPU».
5. En tipo de umbral elegir «Estático» y en agregación «Promedio».
6. Operador «Mayor que» y umbral «60» (%).
7. En «Cuándo evaluar» elegir «Comprobar cada 1 minuto» y «Período de retrospectiva: 1 minuto», si aparecen disponibles.
8. Pulsar «Siguiente: Acciones».

Cómo se interpreta La regla evalúa periódicamente la media de CPU en una ventana temporal. La evaluación cada minuto y retrospectiva de 1 minuto no deben interpretarse como una garantía de aviso exactamente 60 segundos después: la recopilación y evaluación pueden tener latencia.

9.2. Crear un grupo de acciones para el correo

1. En Acciones, seleccionar «Usar acciones rápidas» o «Usar grupos de acciones»; ambas rutas pueden aparecer según la interfaz.
2. Si creas uno nuevo, introducir por ejemplo «AG-CPU-MV-DAW-CN» como nombre y «AlertaCPU» como nombre para mostrar.
3. Seleccionar notificación por «Correo electrónico» e introducir un email que puedas consultar en el examen (solo si el enunciado y el profesor lo permiten).
4. Guardar o confirmar el grupo de acciones y comprobar que queda asociado a la regla.
5. Si Azure solicita verificar el correo mediante un mensaje/código, completar la validación antes de probar la alerta.

9.3. Asignar nombre y crear

Campo	Ejemplo de la práctica
Gravedad	2 - Advertencia
Nombre	Alerta-CPU-60-MV-DAW-CN
Descripción	Notificación por correo cuando el uso promedio de CPU supera el 60 % durante el último minuto.
Suscripción / grupo	Azure for Students / MV-DAW-CN_grupo
Ámbito	MV-DAW-CN

1. En la pestaña Detalles introducir el nombre, descripción y gravedad.
2. Omitir Etiquetas si no se requieren.
3. Ir a «Revisar y crear» y comprobar umbral, ventana, acción y correo.

4. Pulsar «Crear» y esperar confirmación.

9.4. Verificar que la regla existe

En Alertas → Reglas de alerta debe aparecer la regla «Alerta-CPU-60-MV-DAW-CN», con condición «Percentage CPU > 60», gravedad 2 y estado «Habilitado». «Cero alertas disparadas» no significa que esté mal creada: todavía puede no haberse cumplido el umbral.

10. Disparar, verificar y administrar las alertas

REALIZADO + VARIACIONES

10.1. Activar la alerta de forma controlada

1. Antes de lanzar carga, confirmar que la regla está habilitada y que el email está correctamente asociado.
2. Abrir PowerShell dentro de la VM y lanzar los trabajos de CPU del capítulo 6; utilizar ocho procesos si la prueba de cuatro no basta.
3. En Administrador de tareas comprobar la subida de CPU.
4. En Azure → Métricas (Percentage CPU) observar que la CPU supera el umbral de 60 % durante la ventana configurada.
5. En Azure → Alertas revisar el período de tiempo (por ejemplo últimas 24 horas) y eliminar un filtro que oculte las alertas.
6. Comprobar que aparezca la regla en estado «Desencadenada» o «Fired» y revisar el correo recibido.
7. Detener los trabajos, comprobar que la CPU vuelve a bajar y revisar el evento «Resolved» o «Resuelta» y el segundo correo.

10.2. Qué recibiste realmente

En la práctica se recibieron dos mensajes de Azure Monitor: uno «Fired» cuando la alerta CPU > 60 % se activó y otro «Resolved» cuando el uso volvió a valores normales. Es una prueba mucho más sólida que una captura de la regla creada.

10.3. Cambiar y reutilizar una regla (AMPLIACIÓN)

1. Ir a Supervisión → Alertas → Reglas de alerta.
2. Entrar en la regla concreta, no en el gráfico general de alertas.
3. Seleccionar «Editar» si la interfaz lo ofrece y localizar Condición o Acciones.
4. Modificar umbral (por ejemplo 70 %) o la frecuencia solo si el enunciado lo exige.
5. Guardar y verificar que el cambio aparece en la regla.

Un mismo grupo de acciones puede servir para varias alertas. Si ya existe AG-CPU-MV-DAW-CN, puedes reutilizarlo para una alerta de red o disco, evitando duplicados innecesarios.

10.4. Ejercicios alternativos que podrían pedirte

Caso	Señal / condición sugerida
Avisar por CPU muy alta	Percentage CPU / Avg / > 80 %
Avisar al superar cierta descarga	Network In Total / Sum / > umbral de bytes indicado
Avisar por escritura intensa	Disk Write Bytes / Sum / > umbral en bytes indicado
Avisar por salida de red	Network Out Total / Sum / > umbral indicado

Unidades En métricas de red y disco el umbral suele introducirse en bytes, KiB, MiB u otra unidad admitida por la interfaz. No interpretes un número como porcentaje si la unidad es bytes. Una alerta mal dimensionada puede no dispararse nunca o hacerlo continuamente.

11. Automatización: apagado diario y reinicio semanal

INTENTADOS EN CLASE · ALTERNATIVAS CONDICIONADAS

11.1. Apagado automático diario a las 21:00

1. Abrir la MV → Operaciones → Apagado automático.
2. En «Habilitado» elegir Activar.
3. En «Apagado programado» introducir 21:00.
4. Elegir la zona horaria que incluya Madrid (en nuestras capturas: UTC+01:00 Bruselas, Copenhague, Madrid, París).
5. Opcional: seleccionar No en notificaciones si el ejercicio no exige aviso.
6. Pulsar Guardar y comprobar mensaje de éxito. Volver a entrar a confirmar persistencia.

En clase el botón «Guardar» permanecía deshabilitado pese a que el proveedor Microsoft.DevTestLab figuraba como Registered y la MV llegó a detenerse. Por tanto no se completó el apagado automático. NO lo presentes como realizado si sigue sin guardarse.

Si Guardar está deshabilitado

1. Revisar si alguna opción está incompleta o tiene un error de validación.
2. Comprobar que tienes permisos suficientes en Control de acceso (IAM) → Comprobar acceso.
3. Consultar Registro de actividad y los mensajes de la interfaz.
4. Comprobar las políticas y restricciones de la suscripción académica; si el problema continúa, documentarlo.
5. No crear otra MV como solución: no es necesario y el examen utiliza la existente.

11.2. Reinicio semanal en martes de 16:50 a 18:40

El enunciado pedía un reinicio semanal en la franja lectiva del martes. Se intentó una cuenta de Azure Automation y fracasó por incompatibilidad entre las regiones autorizadas por Azure for Students y las aceptadas por Automation. La validación de formulario no garantizó el éxito de la implementación.

Ruta de Azure Automation si tu suscripción permite crearla [AMPLIACIÓN]

1. Buscar «Cuentas de Automation» → Crear.
2. Usar la suscripción y grupo de recursos que indique el ejercicio. Elegir únicamente una región permitida tanto por la suscripción como por el servicio.
3. Habilitar identidad administrada asignada por el sistema y crear la cuenta.
4. Conceder a la identidad los permisos mínimos necesarios para reiniciar MV-DAW-CN (por ejemplo, un rol que incluya la acción de reinicio sobre la MV; requiere autorización para asignar roles).
5. Crear un Runbook de PowerShell con autenticación mediante identidad administrada y una orden de reinicio.
6. Publicarlo, vincular una programación semanal el martes (ejemplo: 17:30) y confirmar zona horaria, estado y permisos.
7. Comprobar el historial de trabajos de Runbook y el registro de actividad de la MV tras una ejecución.

Azure Automation Runbook PowerShell · ejemplo, NO probado en tu suscripción

```
Connect-AzAccount -Identity
Restart-AzVM -ResourceGroupName "MV-DAW-CN_grupo" -Name "MV-DAW-CN"
```

Permisos y coste No basta con crear un runbook: su identidad necesita autorización sobre la MV y el recurso Automation debe poder desplegarse en tu suscripción. No uses este método si Azure bloquea la cuenta.

Plan alternativo local: Programador de tareas de Windows [AMPLIACIÓN]

Solo reinicia Windows si la MV está encendida a la hora prevista. No la arranca si está desasignada y no reemplaza una automatización gestionada por Azure. Si el profesor lo acepta, puede demostrar programación de reinicios de mantenimiento dentro del sistema invitado.

1. Dentro de la MV, abrir «Programador de tareas».
2. Pulsar «Crear tarea» y dar un nombre claro (por ejemplo, Reinicio semanal CN).
3. En «Desencadenadores» crear uno semanal, martes, a las 17:30 (comprobar la zona horaria de Windows).
4. En «Acciones» seleccionar «Iniciar un programa»: Programa shutdown.exe; argumentos /r /t 60.
5. En «General» elegir ejecutar con los privilegios necesarios según las restricciones del equipo.
6. Guardar y comprobar la tarea. No pulsar «Ejecutar» para probarla si no quieres reiniciar inmediatamente.

PowerShell dentro de la MV · inspección de zona/tareas

```
Get-TimeZone
schtasks /Query /FO LIST /V | findstr /I "ReinicioSemanalCN"
```

Para programarlo mediante comando (solo si el profesor lo permite y con PowerShell como administrador):

PowerShell dentro de la MV · tarea semanal

```
schtasks /Create /TN "ReinicioSemanalCN" /TR "shutdown.exe /r /t 60" /SC WEEKLY /D TUE /ST 17:30 /RU SYSTEM /F
schtasks /Query /TN "ReinicioSemanalCN" /V /FO LIST
```

Si se está iniciando un reinicio con retardo de 60 s y necesitas cancelarlo, ejecuta shutdown /a dentro de Windows antes de que venza el contador. Este plan es una alternativa de aprendizaje, no lo que lograste completar en las prácticas.

12. Ampliaciones: Azure CLI y Cloud Shell

NO EXIGIDO EN LAS DOS PRÁCTICAS · ÚTIL PARA VARIANTES

12.1. Abrir Cloud Shell y seleccionar suscripción

1. En el portal, pulsar el icono «>_» (Cloud Shell).
2. Elegir Bash si quieres usar los comandos az mostrados aquí.
3. Si solicita crear recursos de almacenamiento o permisos, no confirmarlos automáticamente: revisa costes y restricciones.
4. Ejecutar az account show -o table y confirmar la suscripción correcta.

Azure Cloud Shell (Bash)

```
az account show -o table
az group list -o table
az vm list -g MV-DAW-CN_grupo -o table
```

12.2. Leer datos sin modificar nada

Azure Cloud Shell (Bash)

```
az vm show -g MV-DAW-CN_grupo -n MV-DAW-CN -d -o table
az vm list-ip-addresses -g MV-DAW-CN_grupo -n MV-DAW-CN -o table
```

12.3. Consultar actividad de la MV (AMPLIACIÓN)

Azure Cloud Shell (Bash)

```
az monitor activity-log list --resource-group MV-DAW-CN_grupo --max-events 20 -o table
```

El registro de actividad muestra cambios de administración y operaciones en el plano de control; no sustituye a las métricas de CPU/red/disco ni al visor de eventos de Windows.

12.4. Ejecutar un script sin RDP, con Ejecutar comando (AMPLIACIÓN)

Azure → MV-DAW-CN → Operaciones → Ejecutar comando → RunPowerShellScript. Pega un script pequeño y pulsa Ejecutar. Requiere que la VM esté encendida, el agente de la VM funcione y tu cuenta tenga permiso de ejecutar comandos. No uses comandos que dependan de cuadros de diálogo.

PowerShell de «Ejecutar comando» · ejemplo de diagnóstico

```
Get-ComputerInfo | Select-Object CsName, WindowsProductName
Test-Path "C:\inetpub\wwwroot\index.html"
```

Precaución Los scripts de Ejecutar comando se ejecutan en el contexto del agente y pueden tener altos privilegios. Úsalo solo para diagnósticos permitidos y evita acciones destructivas.

13. Ampliaciones: diagnóstico, recursos y seguridad

OPERACIONES POSIBLES EN EXAMEN

13.1. Comprobar el disco de la MV y su tipo

1. En la MV de Azure, abrir Discos desde Configuración o navegar al recurso de disco asociado.
2. Localizar el disco del sistema operativo, el tamaño, el tipo de rendimiento (por ejemplo Premium SSD), el tipo de administración y la redundancia.
3. Anotar si es almacenamiento en bloques: Azure Managed Disks presenta un disco virtual para la MV.
4. No cambiar tipo, tamaño o eliminar discos si no lo exige expresamente el ejercicio.

13.2. Registro de actividad y diagnóstico

1. Abrir MV-DAW-CN → Registro de actividad.
2. Ajustar intervalo de fechas para incluir la operación que quieres inspeccionar.
3. Filtrar por estado «Error» o buscar una operación concreta.
4. Abrir el evento y comprobar el mensaje de error / detalles.
5. Utilizar «Diagnosticar y solucionar problemas» si el portal ofrece una recomendación clara.

13.3. Reglas de red y su prioridad

El grupo de seguridad de red filtra conexiones entrantes/salientes. En una regla, un número menor de prioridad significa evaluación anterior. Abrir 80 permite probar IIS; abrir 3389 sirve para RDP, pero debería limitarse a direcciones autorizadas.

Puerto	Uso	Precaución
80/TCP	HTTP para IIS	Solo web de demostración, sin datos sensibles.
3389/TCP	RDP	Limitar origen a IP/rango autorizado.
443/TCP	HTTPS	Requiere un servicio web/certificado configurado; no basta con abrirlo.

13.4. Consultar CPU, RAM, disco y red dentro de Windows

PowerShell dentro de la MV

```
Get-Process | Sort-Object CPU -Descending | Select-Object -First 5 Name,CPU
Get-PSDrive -PSProvider FileSystem
Get-NetAdapter | Select-Object Name,Status,LinkSpeed
Get-NetTCPConnection -LocalPort 80 -ErrorAction SilentlyContinue
```

La columna CPU de Get-Process suele ser tiempo de procesador acumulado, no porcentaje instantáneo. Para porcentaje actual utiliza Administrador de tareas o los contadores apropiados.

13.5. Cambiar el tamaño de la MV: solo teoría y comprobación

Azure permite cambiar el tamaño de una VM, pero se trata de una operación de mayor impacto que puede exigir detenerla, tener cuotas y aumentar el coste. En el examen no la hagas salvo que lo indiquen y el profesor autorice el tamaño nuevo. Puedes consultar el actual en «Información general → Tamaño».

14. Fallos habituales: diagnóstico paso a paso

CONSULTAR CUANDO ALGO FALLE

Síntoma	Primera comprobación y solución
RDP no conecta	VM en ejecución; IP actual; regla de entrada TCP 3389 y prioridad; usuario/clave correctos.
Certificado RDP no confiable	Verificar destino, IP/nombre; aceptar solo si corresponde a tu MV.
localhost no abre IIS	IIS habilitado; servicio; archivo en wwwroot; puerto local 80.
Desde fuera no se ve la web	IP pública correcta; NSG 80; firewall Windows; IIS responde localmente.
Métricas vacías	VM encendida; periodo últimas 30 min; señal correcta; espera de publicación; Actualizar.
No hay pico de CPU	Trabajos en estado Running; Task Manager; métrica Percentage CPU Avg; rango correcto.
La alerta no se dispara	Regla habilitada; umbral/ventana/agregación; carga sostenida; filtro de Alertas.
No llega email	Grupo de acciones asociado; dirección correcta; validación del correo; spam; acción realmente disparada.
No aparece descarga en la gráfica	Network In Total con Sum; prueba ejecutada dentro de la VM; actualización.
No aparece escritura de disco	Disk Write Bytes con Sum; archivo realmente creado; intervalo correcto.
Guardar apagado deshabilitado	Permisos IAM, validación, restricciones de suscripción; dejar evidencia si no se resuelve.
Automation rechaza región	No insistir indefinidamente; validar restricciones de suscripción y servicio, pedir alternativa.

14.1. ¿No sabes dónde está el menú?

Usa el buscador de la propia ficha de la MV (columna izquierda) para buscar «Métricas», «Alertas», «Redes», «Ejecutar comando» o «Apagado automático». Azure ha cambiado su navegación varias veces; localiza la función por nombre antes de asumir que ha desaparecido.

14.2. Interpretación de resultados que suelen confundirse

Resultado	Significado correcto
200 al visitar IIS	El servidor respondió a esa petición HTTP.
404 de un recurso	Ese archivo o ruta no existe; no implica que se haya caído todo IIS.
Alertas totales = 0	Puede estar creada la regla, pero no haberse disparado aún.
CPU 100 % en Administrador de tareas	Valor instantáneo; Azure suele mostrar una agregación por minuto.
Registro «Resolved»	La alerta dejó de cumplir la condición, no fue borrada.
Detenido (desasignado)	Azure liberó cómputo; discos/red pueden conservar coste.

15. Tres simulacros y checklist final

PRACTICAR SIN RESPUESTAS DIRECTAS

Simulacro A. Recuperar la web (básico)

En la MV de clase ya creada: comprueba que funciona RDP, que IIS está habilitado, cambia el título de index.html, verifica http://localhost y después comprueba el acceso desde el PC físico mediante la IP pública actual. Documenta una captura de cada comprobación. No cambies el puerto RDP.

Simulacro B. Monitorización completa (intermedio)

Desde la misma MV: crea tres gráficos separados de Percentage CPU (Avg), Network In Total (Sum) y Disk Write Bytes (Sum). Genera una prueba breve y controlada para cada recurso, espera a que el gráfico se actualice y explica qué pico corresponde a cada acción. Limpia trabajos y archivo temporal.

Simulacro C. Alerta distinta (avanzado)

Supón que el profesor pide alertar cuando el promedio de CPU supere 70 % durante la última ventana de 1 minuto, comprobar email y resolver. Reutiliza el grupo de acciones si se permite; no crees duplicados. Documenta regla, carga, disparo y resolución. Después deja la máquina desasignada si el profesor lo indica.

Checklist al terminar

- Sé localizar la VM existente y distinguir Iniciar, Reiniciar y Detener.
- Sé conectarme por RDP y sé que no debo usar la IP antigua sin revisarla.
- Sé activar IIS y colocar index.html en C:\inetpub\wwwroot.
- Sé distinguir localhost de IP pública y revisar NSG + firewall.
- Sé elegir CPU Avg, Network In Sum, Network Out Sum y Disk Write Bytes Sum.
- Sé generar una carga corta sin dejar procesos o archivos sobrantes.
- Sé crear una alerta, asociarle un correo y demostrar Fired y Resolved.
- Sé diferenciar una automatización completada de una intentada que falló.
- He comprobado estado Detenido (desasignado) si corresponde.

16. Glosario y fuentes de consulta

FUENTES DE CLASE + DOCUMENTACIÓN OFICIAL

Término	Significado práctico
MV / VM	Sistema operativo que funciona sobre recursos virtuales de Azure.
RDP	Protocolo de conexión remota a un escritorio Windows; TCP 3389.
IIS	Servidor web de Microsoft; en la práctica responde en TCP 80.
NSG	Grupo de seguridad de red con reglas de tráfico.
Métrica	Medida numérica recogida a lo largo del tiempo.
Agregación Avg/Sum	Promedio de muestras o suma durante el intervalo.
Umbral	Valor que debe superar o alcanzar una señal para crear una alerta.
Grupo de acciones	Destinatarios y acciones de una alerta.
Runbook	Script automatizable de Azure Automation.
Cloud Shell	Terminal del portal Azure, separada del PowerShell de Windows en la MV.

Documentos de clase revisados

- UD2 - Práctica 1. Comenzando con Azure (enunciado).
- UD2 - Práctica 2. Monitorización de recursos y automatización (enunciado).
- iMarin_CN_UD2_P1.pdf (informe entregado sobre IIS, RDP y almacenamiento).
- iMarin_CN_UD2_P2.pdf (informe entregado sobre métricas, alertas e intentos de automatización).
- 2.3 Análisis del rendimiento y automatización de tareas (teoría del profesor).

Microsoft Learn: documentación oficial complementaria

Métricas compatibles de una MV — https://learn.microsoft.com/en-us/azure/azure-monitor/reference/supported-metrics/microsoft-compute-virtualmachines-metrics

Analizar métricas y agregaciones — https://learn.microsoft.com/en-us/azure/azure-monitor/essentials/metrics-getting-started

Crear una alerta de métricas — https://learn.microsoft.com/en-us/azure/azure-monitor/alerts/tutorial-metric-alert

Grupos de acciones para email — https://learn.microsoft.com/es-es/azure/azure-monitor/alerts/action-groups

Estados y facturación de VM — https://learn.microsoft.com/en-us/azure/virtual-machines/states-billing

Diagnóstico de RDP y NSG — https://learn.microsoft.com/en-us/troubleshoot/azure/virtual-machines/windows/troubleshoot-rdp-nsg-problem

Apagado automático — https://learn.microsoft.com/en-us/azure/virtual-machines/auto-shutdown-vm

Azure Automation con identidad administrada — https://learn.microsoft.com/es-es/azure/automation/learn/powershell-runbook-managed-identity

Ejecutar comando en Windows VM — https://learn.microsoft.com/es-es/azure/virtual-machines/windows/run-command

Administrar VM con Azure CLI — https://learn.microsoft.com/es-es/azure/virtual-machines/linux/cli-manage

Las ampliaciones no se presentaron como pasos completados en clase. Si el examen exige algo distinto de lo descrito aquí, manda siempre el enunciado y los permisos disponibles.